2026学年同二附高三10 月考（学生版）

一、填空题：

1. 已知集合 $M=\{-1,1,3\}$，$N=\{x \mid y=\sqrt{1-x}\}$，则 $M \cap N=$ ____.

作答区

2. 已知 i 为虚数单位，复数 z 满足 $z(1+\mathrm{i})=(2-\mathrm{i})^2$，则 $|z|=$ ____.

作答区

3. 已知一组数据为 $1,1,3,4,5$，则这组数据的第 70 百分位数是 ____.

作答区

4. 若抛物线的准线方程为 $x=-1$，则该抛物线的标准方程为 ____.

作答区

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=$____.

作答区

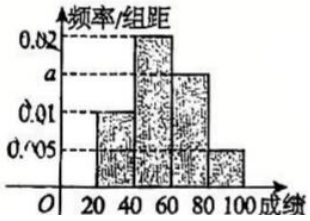
6. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的二项展开式中常数项为 ____.

作答区

7. 已知向量 $\vec{a}=(3,2)$，$\vec{b}=(1,1)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为 ____.

作答区

8. 某校高三年级有 400 名学生，将某次考试的数学成绩绘制成频率分布直方图，如图所示，则此次考试的数学成绩位于区间 $[60,80)$ 的人数约为 ____.



作答区

9. 已知集合 $A=\{x \mid x^2>4\}$，$B=\{x \mid |x-a|<3\}$，若 $A \cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围为 ____.

作答区

10. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $\lg x+\lg y=2$，则 $\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为 ____.

作答区

11. 已知双曲线 $E: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过左焦点 F_1 作直线 l 与双曲线交于 A、B 两点（B 在第一象限），若线段 AB 的中垂线经过点 F_2，且点 F_2 到直线 l 的距离为 $\sqrt{5}a$，则双曲线的离心率为 ____.

作答区

12. 若函数 $y=\begin{cases}\dfrac{5x^3}{\mathrm{e}^x}, & x \geqslant 0 \\ 2ax^2, & x<0\end{cases}$ 的图象上点 A 与点 B、点 C 与点 D 分别关于原点对称（以上 4 点不重合），除此之外，函数的图象上不存在其它两点关于原点对称，则实数 a 的取值范围为 ____.

作答区

二、选择题：

13. “$a>b$”是“$\lg a>\lg b$”的（　　）.

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

14. 函数 $y=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上是（　　）

A. 严格增的奇函数

B. 严格增的偶函数

C. 严格减的奇函数

D. 严格减的偶函数

作答区

15. 已知 F 是椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 与抛物线 $C_2:y^2=2px\ (p>0)$ 的一个共同焦点，C_1 与 C_2 相交于 A、B 两点，则线段 AB 的长等于（　　）

A. $\dfrac{2}{3}\sqrt{6}$　　B. $\dfrac{4}{3}\sqrt{6}$　　C. $\dfrac{5}{3}$　　D. $\dfrac{10}{3}$

作答区

16. 记函数 $y_1=f_1(x)$，$x\in D$，函数 $y_2=f_2(x)$，$x\in D$，若对任意的 $x\in D$，总有 $|f_2(x)|\leqslant|f_1(x)|$ 成立，则称函数 $f_1(x)$ 包裹函数 $f_2(x)$. 判断如下两个命题真假：

①函数 $f_1(x)=kx$ 包裹函数 $f_2(x)=x\cos x$ 的充要条件是 $|k|\geqslant 1$；

②若对于任意 $p>0$，$|f_1(x)-f_2(x)|<p$ 对任意 $x\in D$ 都成立，则函数 $f_1(x)$ 包裹函数 $f_2(x)$.

则下列选项正确的是（　　）

A. ①真②假　　B. ①假②真　　C. ①②全假　　D. ①②全真

作答区

三、解答题：

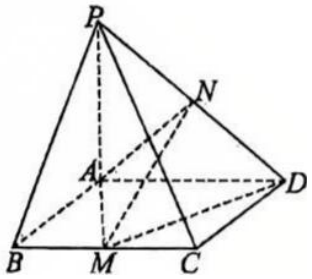
17. 已知集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{x}{x-2}>2\right\}$，$B=\{x\mid 0<2x-a<4\}$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $\overline{A}\cap B$，$A\cup\overline{B}$；

（2）若“$x\in\overline{A}$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

作答区

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，M、N 分别为 BC、PD 中点.



（1）求证：$MN \parallel$ 平面 PAB；

（2）若 $PA=AB$，$PA \perp$ 平面 $ABCD$，求直线 MD 与平面 AMN 所成角的正弦值.

作答区

19. 交通部门经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路汽车的车流量 y（千辆/时）与汽车的平均速度 v（千米/时）之间的函数关系为 $y=\begin{cases}\dfrac{144}{379}v, & v\in[0,30]\\ \dfrac{144v}{v^2-58v+1225}, & v\in(30,+\infty)\end{cases}$.

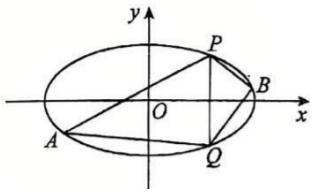
（1）该时段内当汽车的平均速度为多少时，车流量最大？最大车流量是多少？

（2）若要求在该时段内车流量超过 9 千辆/时，则汽车的平均速度应在什么范围？

（以上两小题结果均精确到个位）

作答区

20. 已知椭圆 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，离心率为 $\frac{1}{2}$，短轴长为 $4\sqrt{3}$.



（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）直线 $x=2$ 与椭圆 C 交于 P、Q 两点，A、B 是椭圆 C 上位于直线 PQ 两侧的动点，且直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{2}$.

①求四边形 $APBQ$ 的面积的最大值；

②设直线 PA 的斜率为 k_1，直线 PB 的斜率为 k_2，判断 k_1+k_2 的值是否为常数，并说明理由.

作答区

21. 已知函数 $f(x)=x^2-ax-a$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

（1）若 $a=1$，求函数 $f(x)$ 的图像在 $x=1$ 处的切线方程；

（2）若函数 $F(x)=x\cdot f(x)$ 在 $x=1$ 处有极值，且关于 x 的方程 $F(x)+m=0$ 有 3 个不同的实根，求实数 m 的取值范围；

（3）设函数 $g(x)=-\mathrm{e}^x$（e 为自然常数）. 若对任意 x_1，$x_2\in[0,\mathrm{e}]$，当 $x_1>x_2$ 时，均有 $|f(x_1)-f(x_2)|<|g(x_1)-g(x_2)|$ 成立，求实数 a 的取值范围.

作答区